UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE GOBERNANZA · CERRAR EL PROYECTO O FASE

Informe de cierre de la fase de formulación

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	GOB-11 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	GOB-11
Título	Informe de cierre de la fase de formulación
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Gobernanza
Área de enfoque	Cierre
Proceso	Cerrar el proyecto o fase
Salida que documenta	Informe final de la fase y transferencia de sus resultados

> **Nota.** Cierra formalmente la fase de formulación y evaluación: qué se entregó, qué queda pendiente y cómo se transfirió el trabajo al equipo actual.

Contenido

1. Datos de la fase 3
2. Objetivo de la fase y resultado 3
3. Entregables de la fase 3
4. Verificación del cierre 4
5. Pendientes que pasan a la fase actual 4
6. Transferencia al equipo actual 4
7. Conclusión 5

1. Datos de la fase

Fase que se cierra	Formulación y evaluación del proyecto
Periodo	Abril a julio de 2026, en el curso Formulación y Evaluación de Proyectos TI
Equipo de la fase	Cuatro integrantes; dos continúan en el equipo actual
Fecha del informe	10/10/2026
Motivo del cierre	Fin del curso anterior e inicio de la fase de dirección del proyecto con un equipo parcialmente renovado

2. Objetivo de la fase y resultado

La fase debía diagnosticar el problema del colegio, elegir una alternativa de solución y dejar planteadas las líneas base de alcance, cronograma y costos. El objetivo se cumplió: el problema central quedó formulado y sustentado, se seleccionó una alternativa con una matriz ponderada y se elaboraron las tres líneas base, además de un prototipo de demostración.

La revisión de calidad (GOB-07) encontró que esos resultados no eran coherentes entre sí en varios datos. Esas diferencias se corrigieron o se registraron como cambios antes de iniciar la fase actual.

3. Entregables de la fase

Tabla 1. Entregables de la fase de formulación

Entregable	Dónde está	Situación al cierre
Diagnóstico: entrevista, encuesta y análisis de interesados	Carpeta de archivos del proyecto y blog	Completo. El registro de interesados se actualizó en INT-01.
Análisis del problema y del objetivo (marco lógico)	Blog, capítulos 01 y 02	Completo.
Análisis de alternativas y Design Thinking	Carpetas de las semanas 9 y 10; blog, capítulo 03	Completo. El alojamiento cambió por SC-03.
Requisitos, matriz de trazabilidad, declaración del alcance, EDT y diccionario	Carpeta de la semana 11; blog, capítulo 07	Completo. La EDT está por unificar (SC-10).
Línea base del cronograma, versión 2	Carpeta de la semana 14	Reemplazada por la versión 3 (CRO-01).
Línea base de costos, versión 2, y propuesta al cliente	Carpeta de la semana 15	Vigente en sus montos.
Prototipo web y cuaderno de entrenamiento	Carpeta de la semana 14 y prototipo en línea	Demostración con datos simulados (IN-03).
Blog del proyecto	Versión anterior en línea	Migrado al blog actual.

4. Verificación del cierre

Tabla 2. Lista de verificación del cierre de fase

Actividad de cierre	Resultado	Observación
Revisar que no quede trabajo sin registrar	Hecho	Los pendientes están en la sección 5.
Verificar que no queden incidentes sin dueño	Hecho	11 incidentes trasladados al registro (GOB-06).
Obtener la aceptación formal del cliente	No consta	No existe un acta firmada por el colegio para los entregables de la fase.
Medir la satisfacción de los interesados	No medida	Se medirá en la revisión del Sprint 1.
Archivar la información de forma ordenada	Hecho	Carpetas por semana; la documentación nueva está en «Documentación».
Liberar y reasignar recursos	Hecho	Dos integrantes dejaron el equipo y dos se incorporaron (SC-01).
Registrar las lecciones aprendidas	Hecho	12 lecciones en GOB-08.
Emitir el informe final de la fase	Hecho	Este documento.

5. Pendientes que pasan a la fase actual

Tabla 3. Pendientes transferidos

Pendiente	Dónde se atiende
Firma del acta de constitución por la patrocinadora	Reunión de inicio; GOB-02
Segunda entrevista: soporte técnico y gestora de Cubicol	Sprint 1; IN-05
Acceso a datos reales y digitalización de asistencia e incidencias	Sprints 1 y 2; IN-01 e IN-02
Validación del modelo con datos reales	Sprint 3; SC-08
Tratamiento de los datos personales	Antes del piloto; IN-04 y supuesto S-06
Distribución de la línea base de costos con el calendario nuevo	Dominio de Finanzas; SC-02
Unificación de la EDT y su diccionario	Sprint 1; SC-10
Aclarar con la Dirección el ofrecimiento de guías para padres	Reunión de inicio; IN-10

6. Transferencia al equipo actual

- El código y el blog pasaron a un repositorio del proyecto: https://github.com/Jhostin2210/peruano-frances-gti.
- El blog se publica en https://peruano-frances-gti.vercel.app.
- La documentación vigente está en la carpeta «Documentación», ordenada por dominio y proceso.
- Los documentos de la fase de formulación se conservan como registro histórico y no se modifican; las diferencias con la versión vigente constan en el registro de cambios (GOB-10).

7. Conclusión

La fase de formulación queda cerrada. Entregó el sustento del proyecto y sus líneas base; no dejó constancia de la aceptación del colegio, que se obtendrá con la firma del acta de constitución. El proyecto continúa con la fase de dirección según el plan GOB-04.